

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Álgebra conmutativa

50 ejercicios

Ideales primos, localización y condiciones de cadena.

Álgebra superior

Univ 5

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Álgebra conmutativa · Formulario y práctica

Formulario

Ideales primos y maximales

- 1 I es **primo** si $ab \in I \Rightarrow a \in I$ o $b \in I$; equivalentemente R/I es dominio.
- 2 I es **maximal** si no hay ideal propio estrictamente entre I y R ; equivalentemente R/I es cuerpo.
- 3 Todo ideal maximal es primo: R/I cuerpo $\Rightarrow R/I$ dominio.
- 4 En un anillo noetheriano unitario no nulo, todo ideal propio está contenido en un maximal.
- 5 $\text{Spec}(R) = \{\mathfrak{p} \subseteq R : \mathfrak{p} \text{ primo}\}$.
- 6 Ideales de $R/I \leftrightarrow$ ideales de R que contienen a I .
- 7 $\sqrt{I} = \{r \in R : r^n \in I \text{ para algún } n \geq 1\}$; I es radical si $I = \sqrt{I}$.

Espectro y topología de Zariski

- 1 Cerrados: $V(I) = \{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(R) : I \subseteq \mathfrak{p}\}$.
- 2 $V(I) \cup V(J) = V(IJ)$ y $\bigcap_{\alpha} V(I_{\alpha}) = V(\sum_{\alpha} I_{\alpha})$.
- 3 Los maximales son puntos cerrados; (0) (en un dominio) es el punto genérico.
- 4 $\text{Spec}(\mathbb{Z}) = \{(0)\} \cup \{(p) : p \text{ primo}\}$.

Localización

- 1 $S^{-1}R = \{r/s : r \in R, s \in S\}$ con $r/s = r'/s'$ si $t(rs' - r's) = 0$ para algún $t \in S$.
- 2 $R_{\mathfrak{p}} = (R \setminus \mathfrak{p})^{-1}R$ es local, con único maximal $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$.
- 3 $R_f = \{f^n\}^{-1}R$; equivale a $R[t]/(tf - 1)$.
- 4 Primos de $S^{-1}R \leftrightarrow$ primos $\mathfrak{p}$ de R con $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$.

- 5 $\text{Frac}(R) = (R \setminus \{0\})^{-1}R$ para R dominio.

Condiciones de cadena y noetherianidad

- 1 R es **noetheriano** si toda cadena $I_1 \subseteq I_2 \subseteq \dots$ se estabiliza.
- 2 Equivalentes: todo ideal es finitamente generado; todo conjunto no vacío de ideales tiene maximal.
- 3 **Hilbert:** R noetheriano $\Rightarrow R[x]$ noetheriano; por inducción $\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ es noetheriano.
- 4 Todo cuerpo y todo DIP (por ejemplo $\mathbb{Z}$, $\mathbb{K}[x]$) son noetherianos.

Descomposición primaria y dimensión

- 1 Q **primario** si $ab \in Q$, $a \notin Q \Rightarrow b \in \sqrt{Q}$; $\sqrt{Q}$ es primo.
- 2 **Lasker-Noether:** en un anillo noetheriano, $I = Q_1 \cap \dots \cap Q_n$ con Q_i primarios y $\sqrt{Q_i}$ determinados por I .
- 3 En $\mathbb{Z}$, la descomposición primaria de (n) son las potencias de primos de n .
- 4 $\dim R =$ longitud máxima de $\mathfrak{p}_0 \subsetneq \mathfrak{p}_1 \subsetneq \dots \subsetneq \mathfrak{p}_n$.
- 5 $\text{ht}(\mathfrak{p}) = \dim R_{\mathfrak{p}}$.
- 6 $\dim \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n] = n$; $\dim \mathbb{Z} = 1$; $\dim \mathbb{K} = 0$.
- 7 **Krull (principal):** si a no es divisor de cero ni invertible, todo primo minimal de (a) tiene altura 1.

Nullstellensatz de Hilbert

- 1 $\mathbb{K}$ algebraicamente cerrado; $V(I) = \{a \in \mathbb{K}^n : f(a) = 0 \ \forall f \in I\}$.
- 2 $I(X) = \{f \in \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n] : f(a) = 0 \ \forall a \in X\}$.
- 3 **Débil:** los maximales de $\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ son $(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)$; I propio $\Rightarrow V(I) \neq \emptyset$.
- 4 **Fuerte:** $I(V(I)) = \sqrt{I}$.
- 5 Ideales radicales $\leftrightarrow$ variedades, en biyección por $I \mapsto V(I)$ y $X \mapsto I(X)$.

Ejercicios (50)

- 1 ¿Es (0) primo en $\mathbb{Z}$?
- 2 ¿Es (0) maximal en $\mathbb{Z}$?
- 3 Halla todos los ideales maximales de $\mathbb{Z}$.
- 4 ¿Es (6) primo en $\mathbb{Z}$?
- 5 Describe $\text{Spec}(\mathbb{Z})$.
- 6 ¿Es (x) maximal en $\mathbb{C}[x]$?
- 7 ¿Es (x) maximal en $\mathbb{R}[x]$?
- 8 Describe los ideales primos de $\mathbb{C}[x]$.
- 9 ¿Es $(x^2 + 1)$ maximal en $\mathbb{R}[x]$?
- 10 ¿Es $(x^2 + 1)$ primo en $\mathbb{C}[x]$?
- 11 ¿Cuántos ideales maximales tiene $\mathbb{C}[x]$?
- 12 Halla los ideales primos de $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$.
- 13 ¿Cuántos puntos tiene $\text{Spec}(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})$?
- 14 ¿Es $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ un dominio?
- 15 ¿Es $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ un cuerpo?
- 16 Describe los elementos de $\mathbb{Z}_{(p)}$.
- 17 ¿Es $\mathbb{Z}_{(2)}$ local?
- 18 ¿Cuál es el ideal maximal de $\mathbb{Z}_{(2)}$?
- 19 ¿Cuál es el cuerpo de fracciones de $\mathbb{Z}$?
- 20 ¿Cuál es el cuerpo de fracciones de $\mathbb{K}[x]$?

21 ¿Cuál es el cuerpo de fracciones de $\mathbb{Z}[i]$?

22 ¿Es $\mathbb{Z}$ noetheriano?

23 ¿Es $\mathbb{Z}[x]$ noetheriano?

24 ¿Es $\mathbb{K}[x, y]$ noetheriano?

25 ¿Es $\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ noetheriano?

26 ¿Es $\mathbb{Z}[x_1, x_2, \dots]$ noetheriano?

27 Calcula $\dim \mathbb{K}$ para $\mathbb{K}$ un cuerpo.

28 Calcula $\dim \mathbb{Z}$.

29 Calcula $\dim \mathbb{K}[x]$.

30 Calcula $\dim \mathbb{C}[x, y]$.

31 Calcula $\dim \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$.

32 Calcula $\dim \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$.

33 Calcula $\dim \mathbb{C}[x, y]/(y - x^2)$.

34 Calcula $\dim \mathbb{C}[x, y]/(xy)$.

35 Calcula $\dim \mathbb{C}[x, y]/(x, y)$.

36 Calcula $\dim \mathbb{Z}[x]$.

37 Descompón primariamente (12) en $\mathbb{Z}$.

38 Descompón primariamente (18) en $\mathbb{Z}$.

39 Descompón primariamente (20) en $\mathbb{Z}$.

40 Descompón primariamente (36) en $\mathbb{Z}$.

41 Halla $\sqrt{(12)}$ en $\mathbb{Z}$.

42 Halla $\sqrt{(18)}$ en $\mathbb{Z}$.

43 Enuncia el Nullstellensatz fuerte.

44 Enuncia la versión débil del Nullstellensatz.

45 Describe $V(xy)$ en $\mathbb{C}^2$.

46 Describe $V(y - x^2)$ en $\mathbb{C}^2$.

47 Describe $V(x^2 + y^2 - 1)$ en $\mathbb{R}^2$.

48 Describe $V(x^2 + y^2 + 1)$ en $\mathbb{R}^2$.

49 ¿Cuándo es R/I un cuerpo?

50 ¿Cuándo es R/I un dominio?

Solucionario · resultados

01 Sí, $\mathbb{Z}$ es dominio

03 (p) , p primo

05 $\{(0)\} \cup \{(p) : p \text{ primo}\}$

07 Sí, $\mathbb{R}[x]/(x) \cong \mathbb{R}$

09 Sí, $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1) \cong \mathbb{C}$

11 Uno por cada $a \in \mathbb{C}$

13 2

15 No, hay divisores de cero

17 Sí, único maximal

19 $\mathbb{Q}$

21 $\mathbb{Q}(i)$

23 Sí, Hilbert

25 Sí, Hilbert

27 0

02 No, $\mathbb{Z}$ no es cuerpo

04 No, $2 \cdot 3 \in (6)$

06 Sí, $\mathbb{C}[x]/(x) \cong \mathbb{C}$

08 (0) y $(x - a)$, $a \in \mathbb{C}$

10 No, $x^2 + 1 = (x - i)(x + i)$

12 (2) y (3)

14 No, $2 \cdot 3 = 0$

16 $\{a/b : p \nmid b\}$

18 $2\mathbb{Z}_{(2)}$

20 $\mathbb{K}(x)$

22 Sí, todo ideal es (n)

24 Sí, Hilbert

26 No, cadena $(x_1) \subsetneq (x_1, x_2) \subsetneq \dots$

28 1

29	1	30	2
31	n	32	0
33	1	34	1
35	0	36	2
37	$(4) \cap (3)$	38	$(2) \cap (9)$
39	$(4) \cap (5)$	40	$(4) \cap (9)$
41	(6)	42	(6)
43	$I(V(I)) = \sqrt{I}$	44	maximales $\leftrightarrow$ puntos de $\mathbb{K}^n$
45	Los dos ejes $(x = 0) \cup (y = 0)$	46	La parábola $y = x^2$
47	La circunferencia unitaria	48	$\emptyset$
49	Si I es maximal	50	Si I es primo